

Sistemas Expertos

Inteligencia Artificial en las Organizaciones
Sesión magistral

Revisión de conceptos

¿Qué es un Sistema Experto?

¿Por qué se necesitaban los SSEE?

¿Cuáles eran las principales características de SSEE?

¿Qué es la experiencia?

¿Qué es conocimiento profundo?



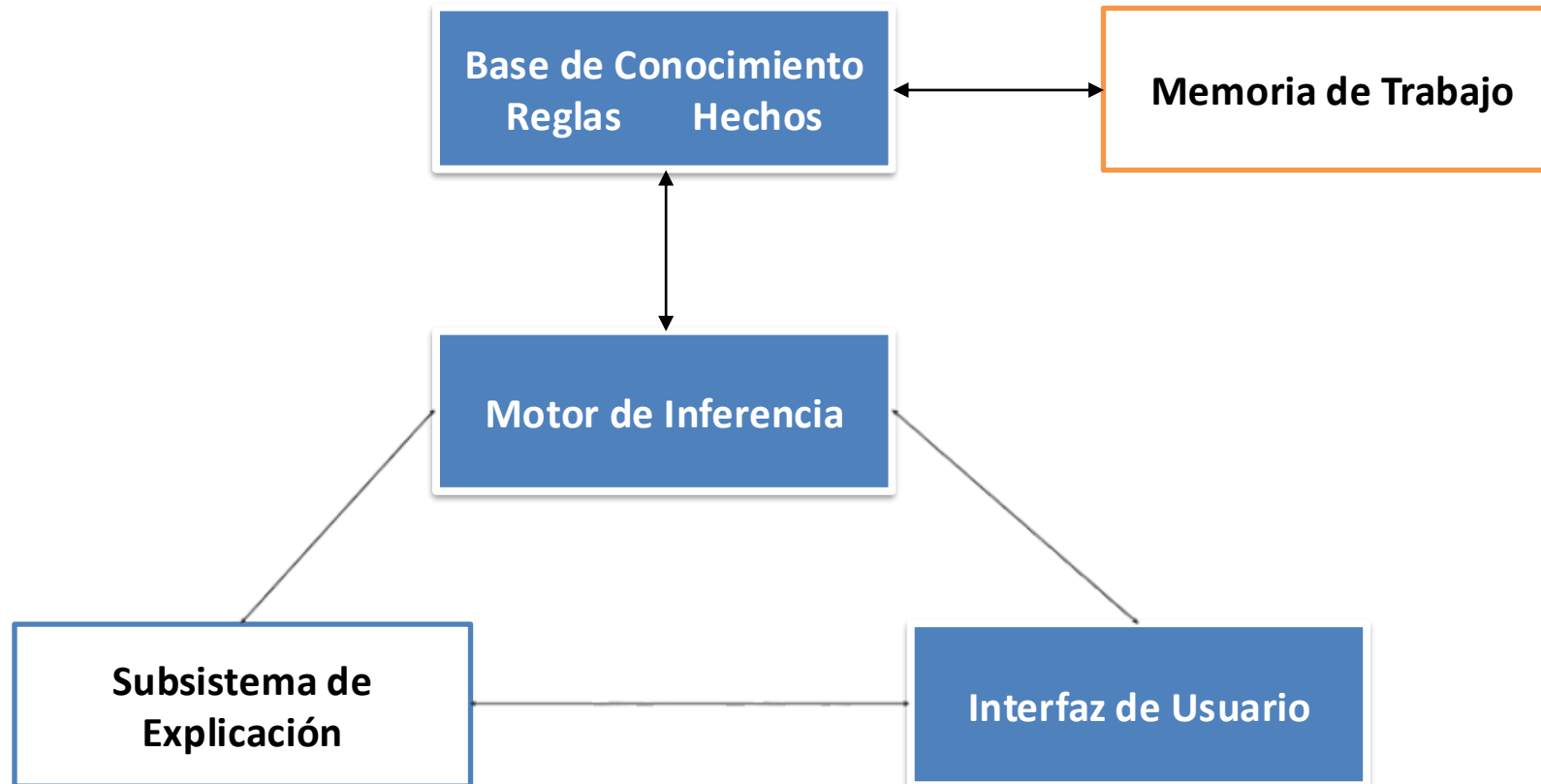
Sistemas Expertos

¿En qué consiste un subsistema de explicación?

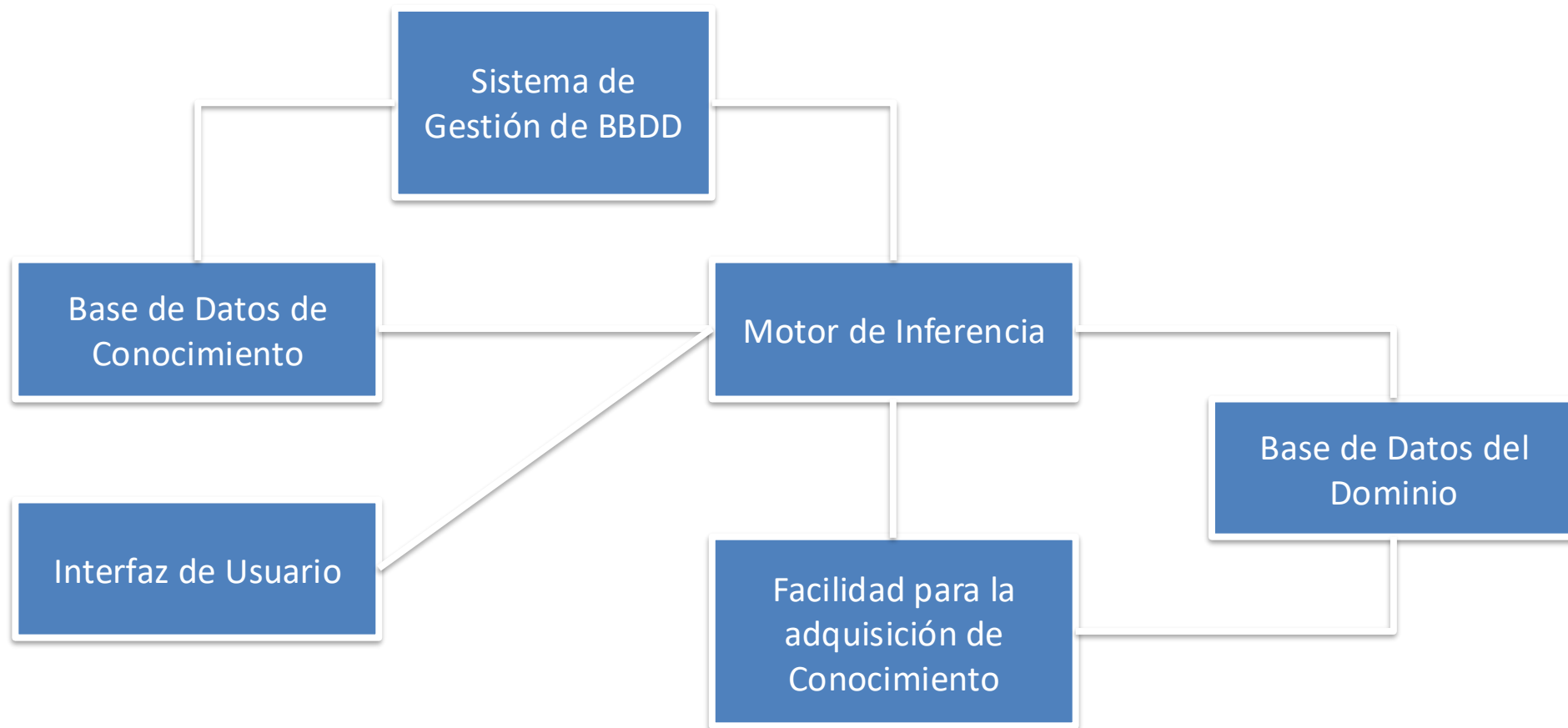
¿Cuáles serían dos reglas de producción que pueden representar el conocimiento para reparar un automóvil?

¿Cómo realiza un SE inferencia?

Componentes de un Sistema Experto



Componentes de un Sistema Experto

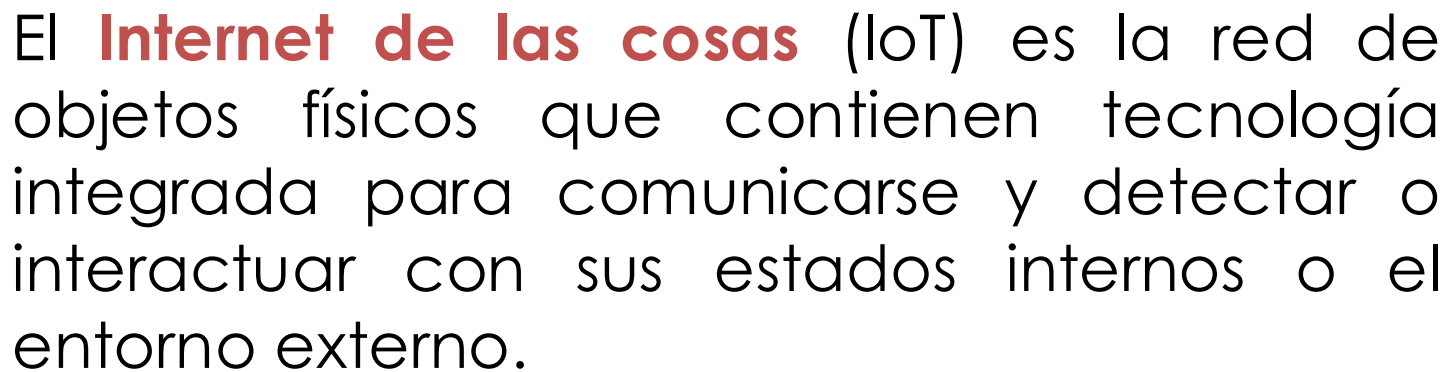


Casos



Sistema Experto para el cultivo de algodón

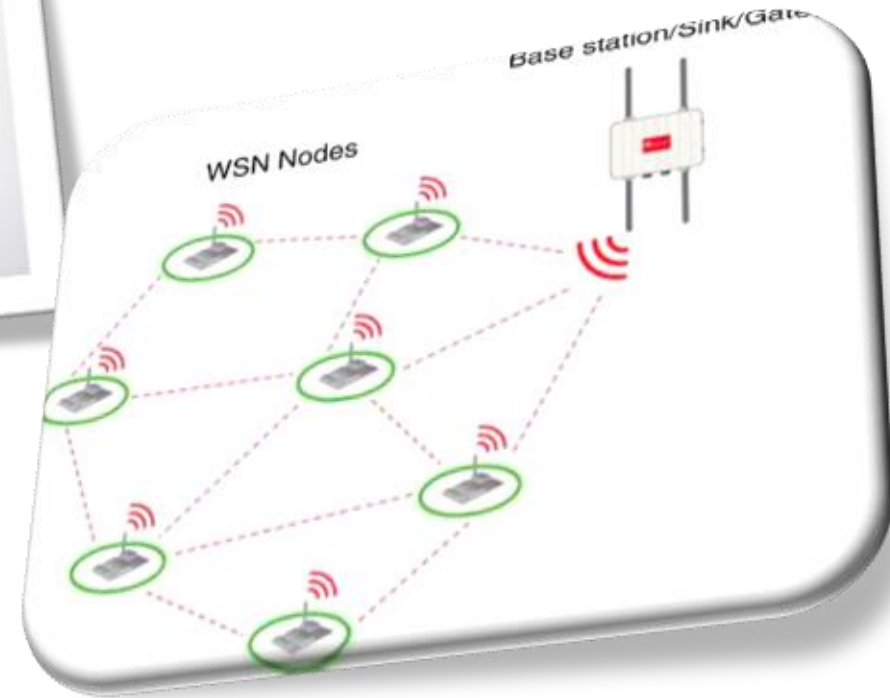
Raheela Shahzadi, Javed Ferzund, Muhammad Tausif and Muhammad Asif Suryani, "Internet of Things based Expert System for Smart Agriculture" International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 7(9), 2016. <http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2016.070947>



10



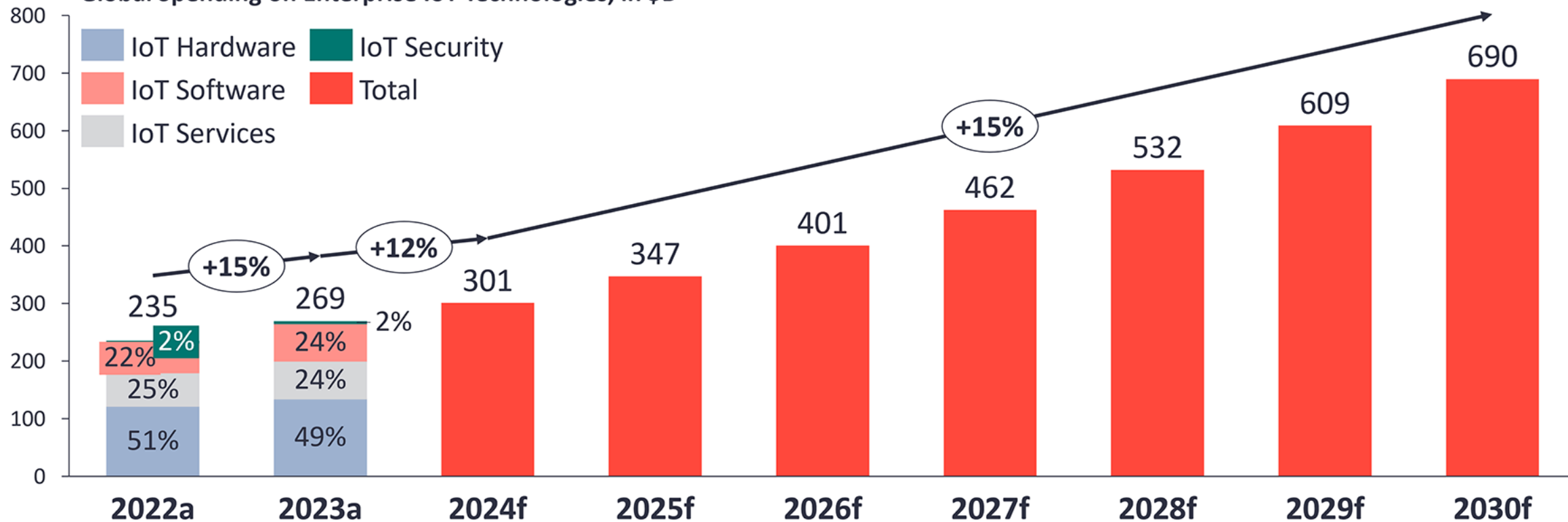
Radio Frequency Identification (RFID)



Wireless Sensor Network (WSN)

The enterprise IoT market by technology 2023–2030

Data as of June 2024

Global Spending on Enterprise IoT Technologies, in \$B


Note: IoT Analytics defines IoT as a network of internet-enabled physical objects. Objects that become internet-enabled (IoT devices) typically interact via embedded systems, some form of network communication, or a combination of edge and cloud computing. The data from IoT-connected devices is often used to create novel end-user applications. Connected personal computers, tablets, and smartphones are not considered IoT, although these may be part of the solution setup.

Devices connected via extremely simple connectivity methods, such as radio frequency identification or quick response codes, are not considered IoT devices. Since the last update in 2023 our definition of the enterprise IoT tech stack slightly changed.

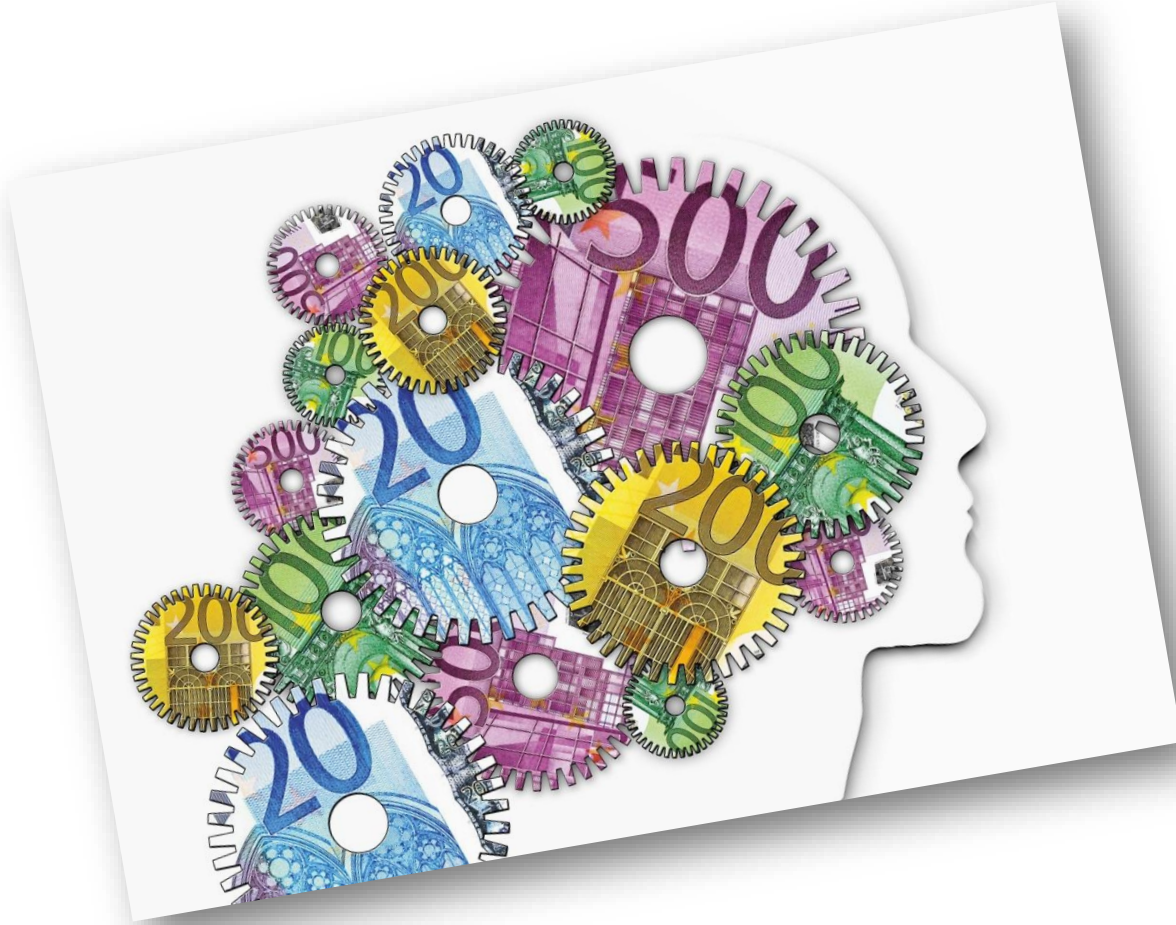
a: Actuals, f: Forecast

Source: IoT Analytics Research 2024 – Global IoT Enterprise Spending Dashboard (Q2/2024 update). We welcome republishing of images but ask for source citation with a link to the original post or company website.



Pakistán es un país agrícola

Pakistán enfrenta pérdidas en la agricultura



Razones

Siembra retrasada y baja calidad de semilla.

Peligros ambientales.

Ataques de insectos y enfermedades.

Riego no planificado y pérdidas de agua.

Cosecha intempestiva.

Uso indebido de fertilizantes e insecticidas.

Falta de maquinaria y equipo.

Mal manejo de cultivos maduros.

Características del agricultor



Alto grado de analfabetismo

Orientación de expertos y agricultores experimentados

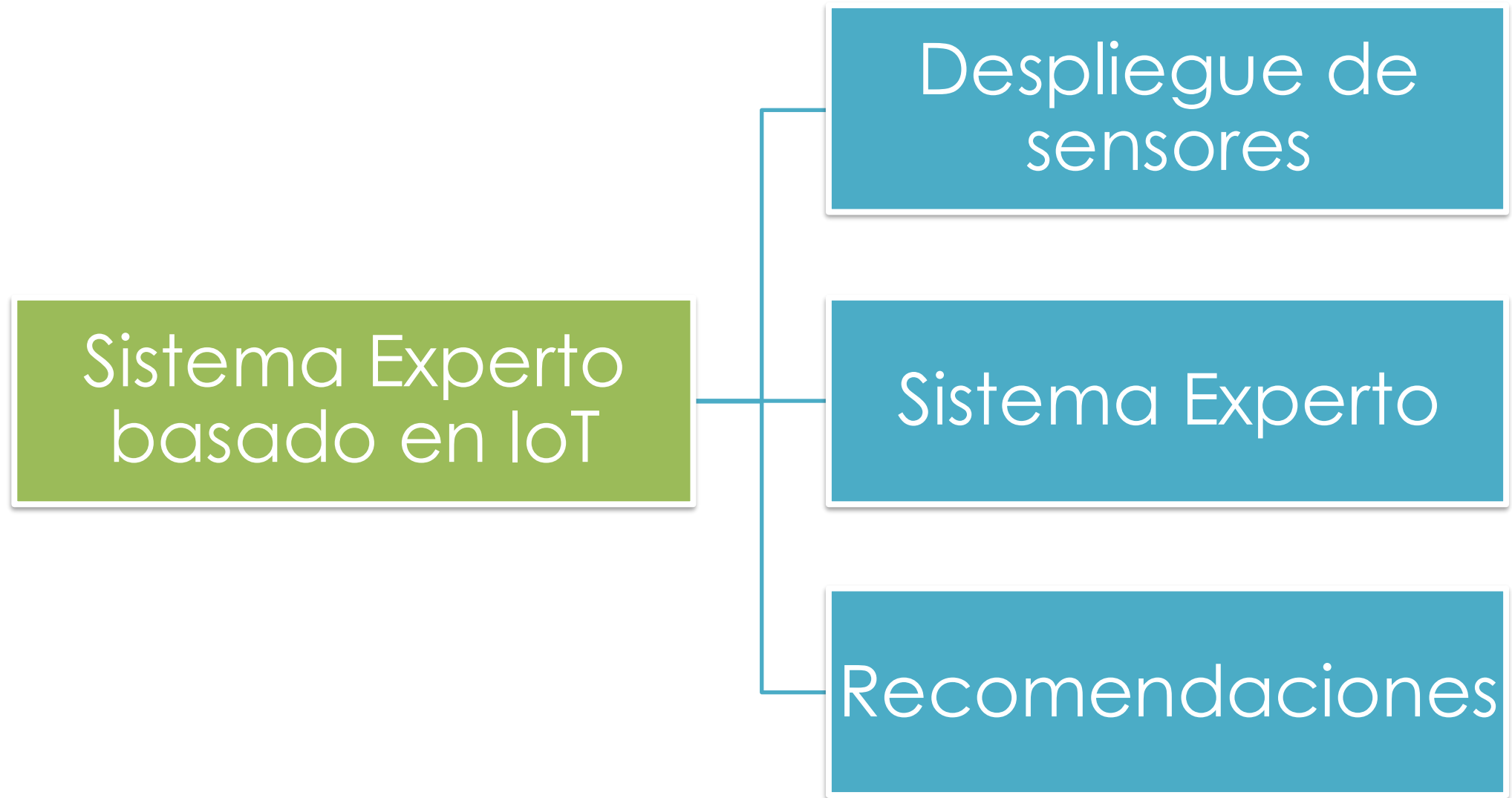
Uso del sistema propuesto



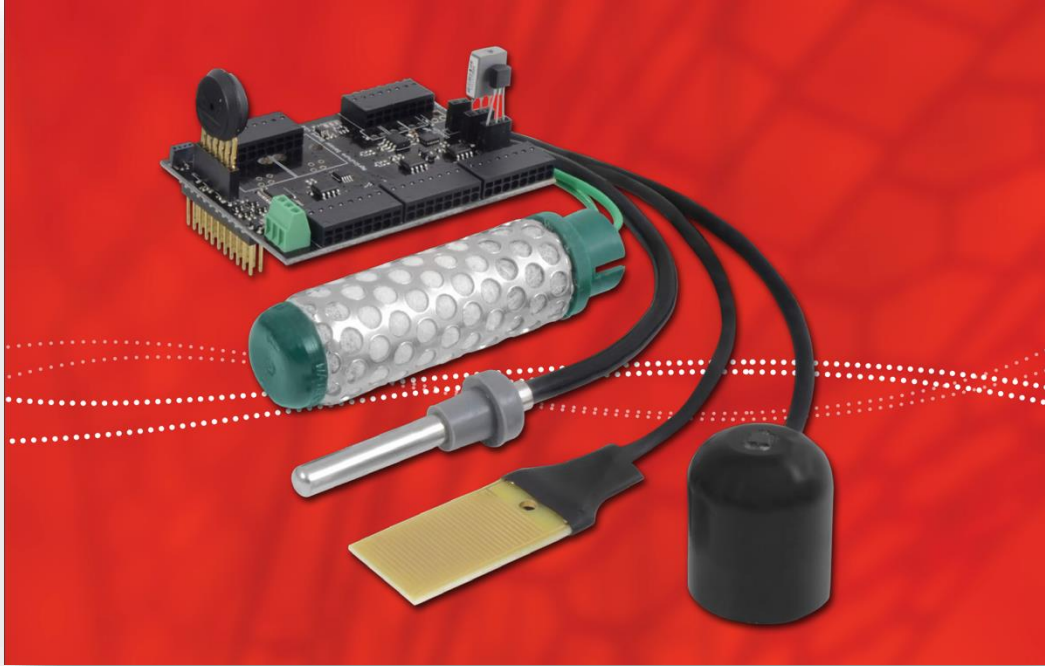
Manejo eficiente de cultivos. Control de riego.

Advertencias y orientaciones medioambientales.

Uso óptimo de fertilizantes, insecticidas y pesticidas.



Despliegue de sensores



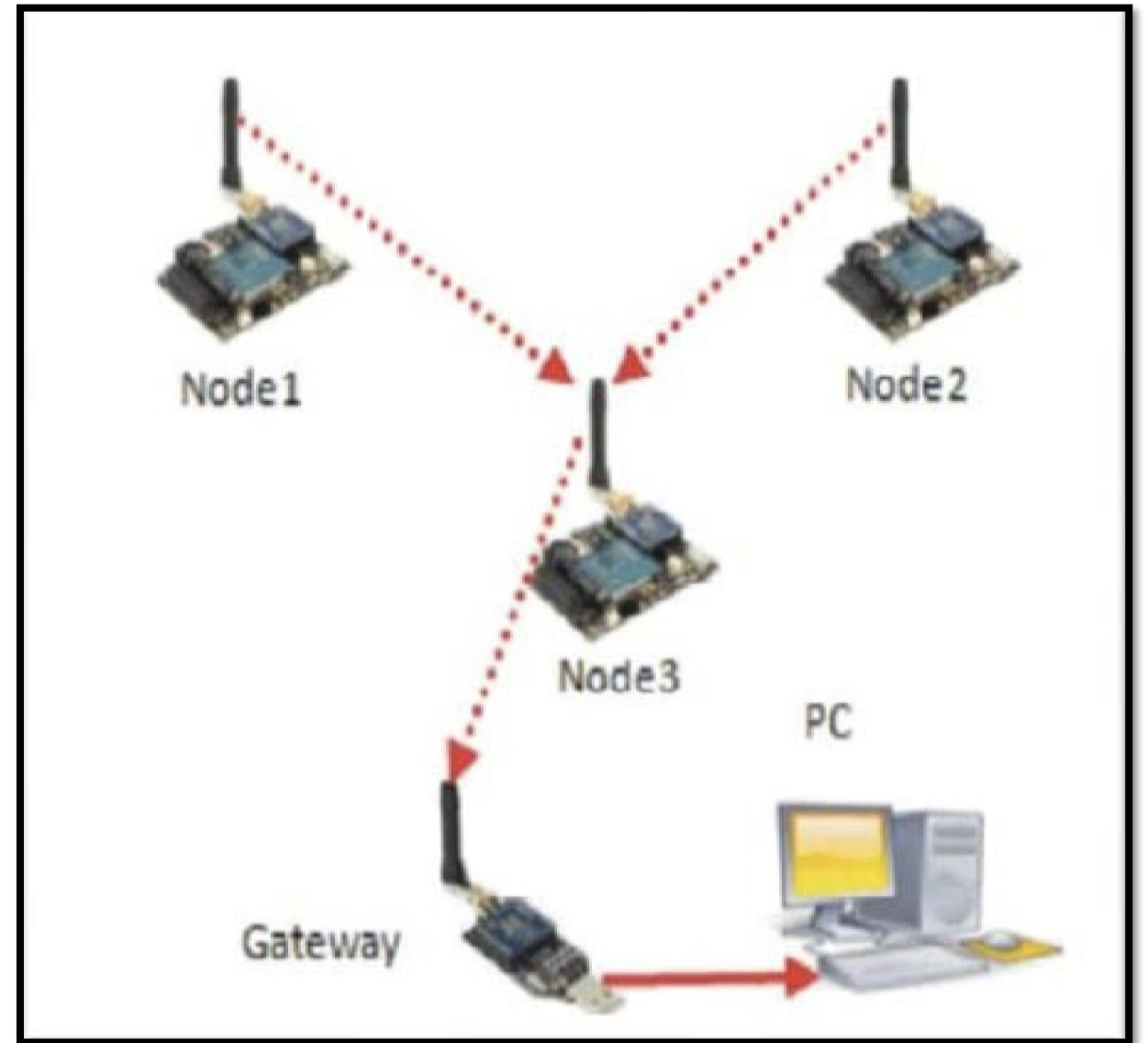
Wasp mote agriculture sensor board

Sensor de suelo

Sensor de humedad

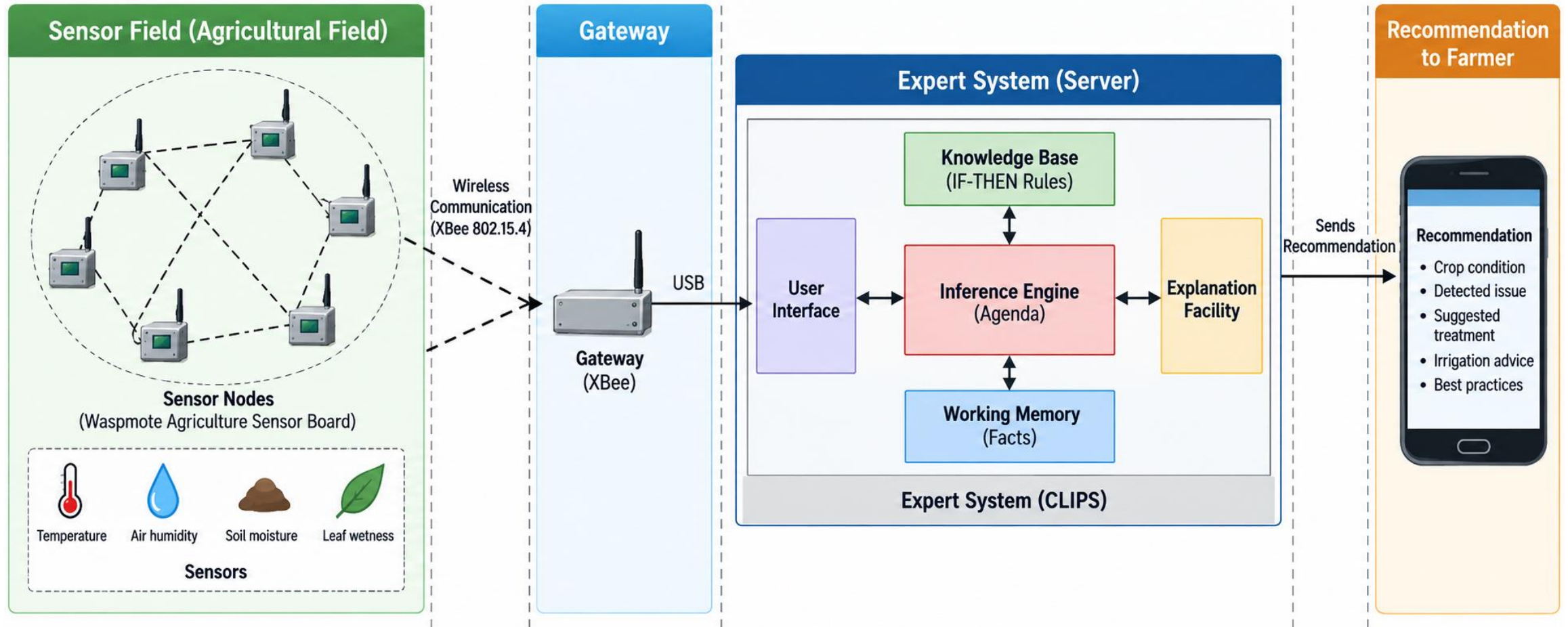
Sensor de temperatura

Sensor de humedad de la hoja

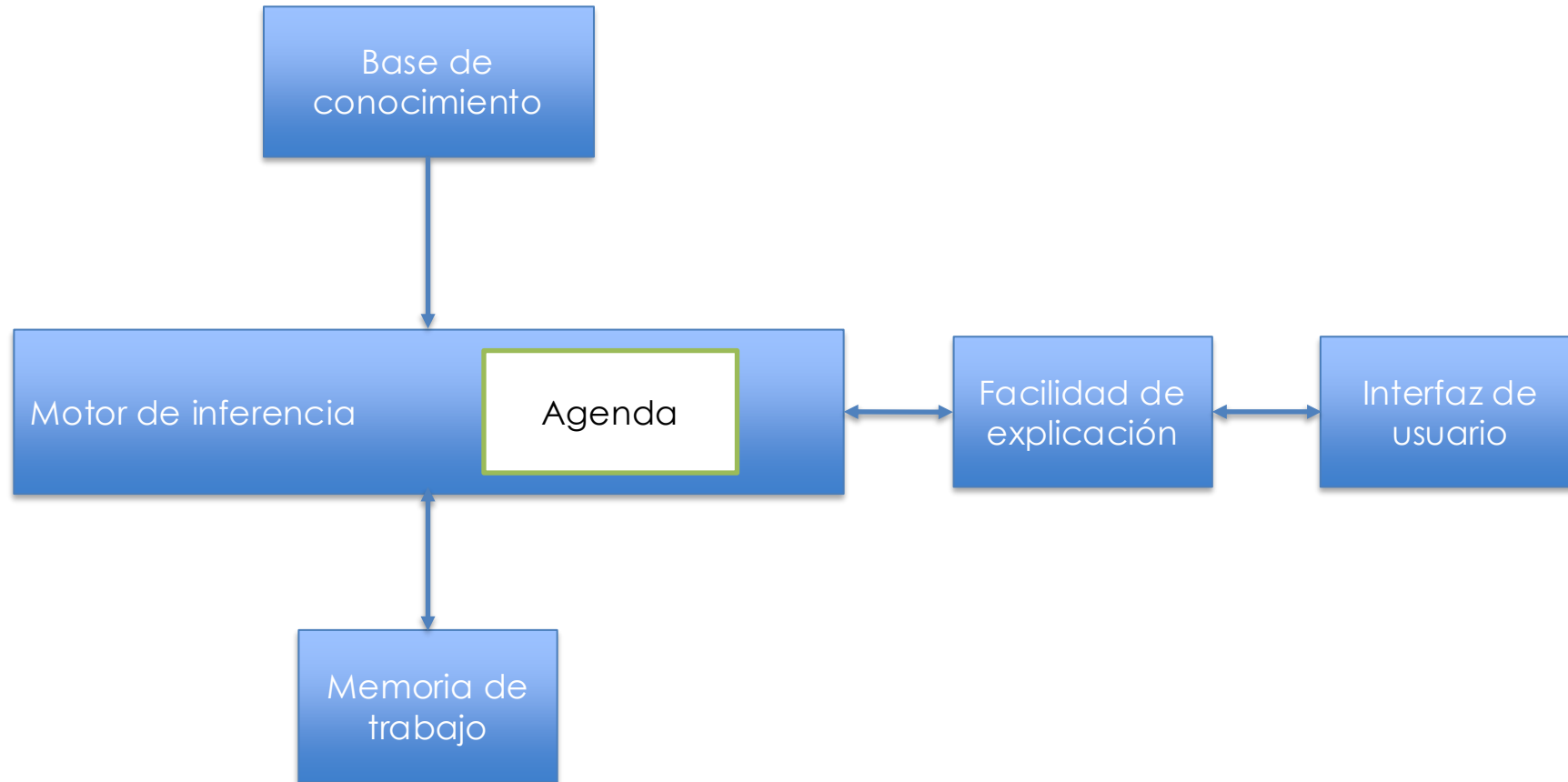


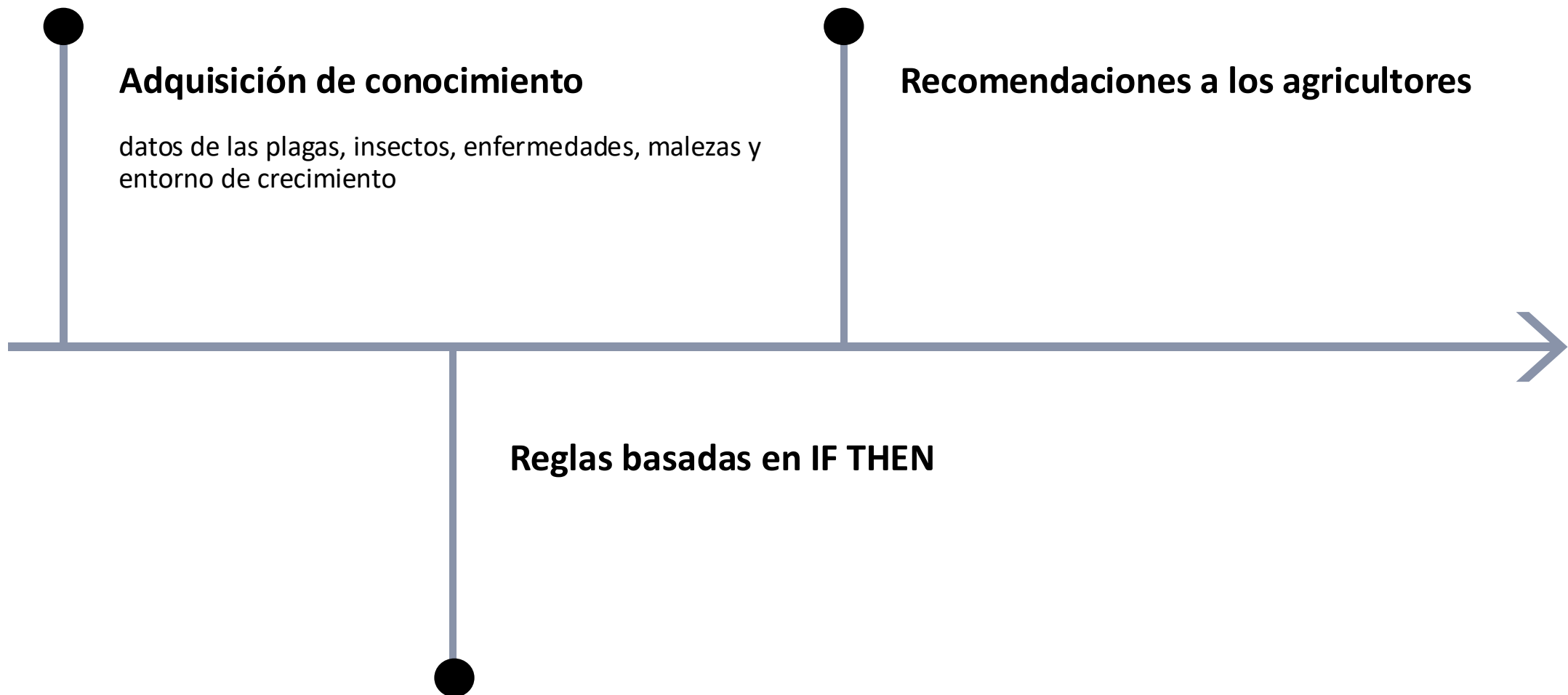
Comunicación de datos de los sensores

Sistema Experto basado en IoT



Sistema Experto basado en IoT





Ejemplo: diagnóstico y tratamiento de plagas

Conocimiento experto representado mediante reglas

Síntomas observados (condiciones)	Plaga diagnosticada	Recomendación de insecticidas
• Ubicación: envés de las hojas • Color del cuerpo: amarillento • Color de las alas: blanco	Mosca blanca (<i>Whitefly</i>)	• Polo 500SC (250 ml) • Confidor 200SL (250 ml) • Mospilan 200SP (5 g) • Danitol 30EC (200 ml) • Extracto de hojas de neem
• Temperatura: cálida • Forma: fusiforme • Alas: alargadas	Trips (<i>Thrips</i>)	• Confidor 200SL (80 ml) • Confidor 70WS (5 g/kg semilla) • Mospilan 20SP (5 g) • Thiodan 35EC (600 ml)
• Hojas curvadas hacia abajo • Color: amarillento	Jassid (<i>Jassid</i>)	• Baythroid TM 525EC (100 ml) • Nurelle D 505EC (500 ml)



Mosca blanca (*Whitefly*)



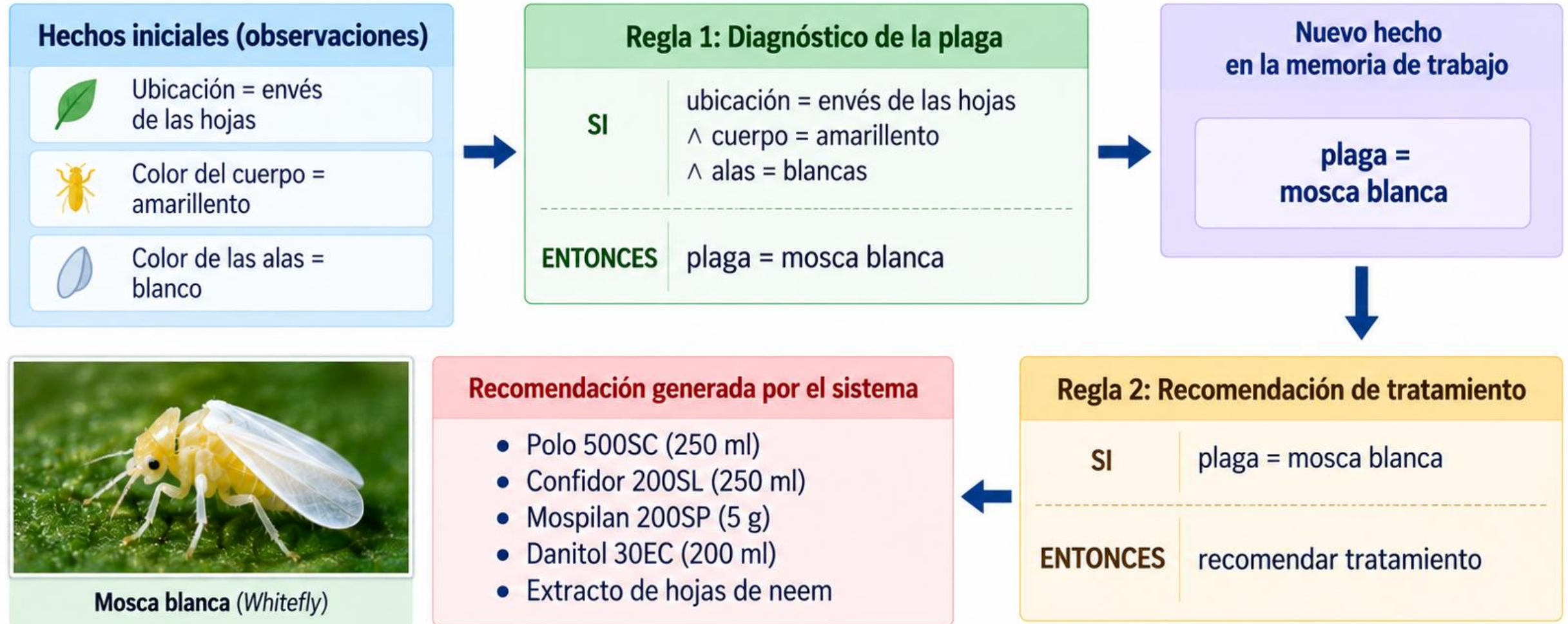
Trips (*Thrips*)



Jassid (*Jassid*)

Cómo razona el sistema experto

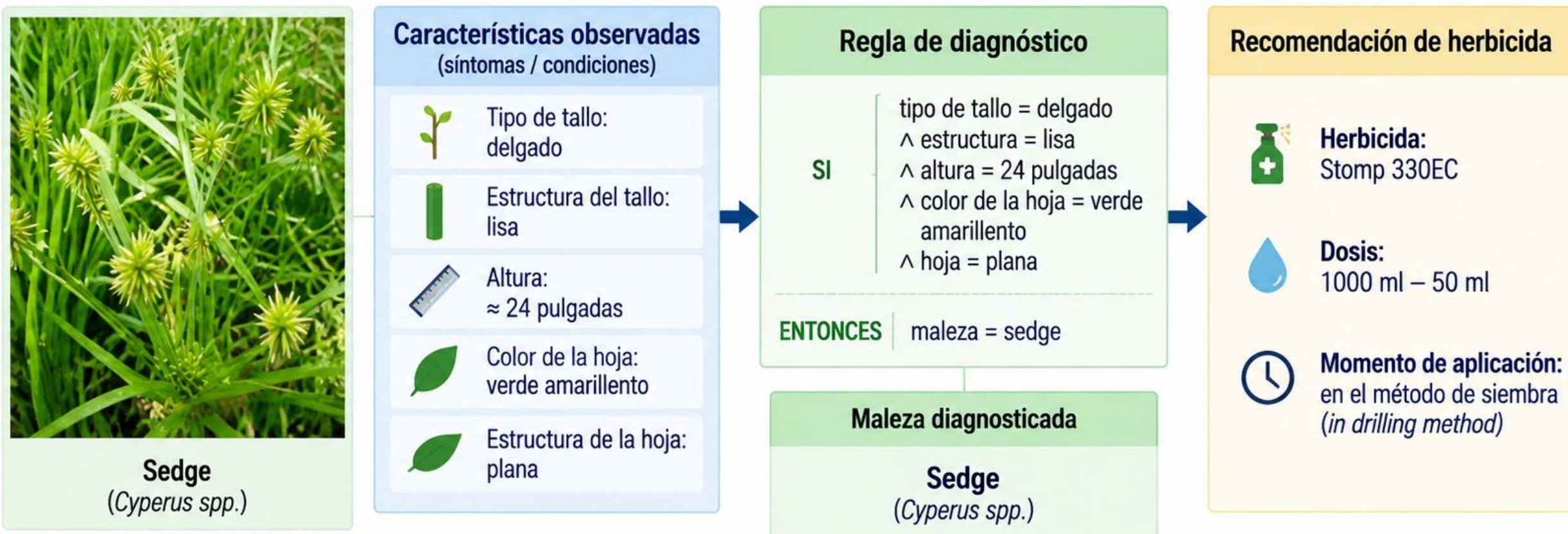
Ejemplo: diagnóstico y recomendación para la mosca blanca



La **conclusión** de una regla se convierte en un **nuevo hecho** que puede activar otras reglas (encadenamiento hacia adelante).

Ejemplo: diagnóstico y control de malezas

Conocimiento experto representado mediante una regla



La **misma base de conocimiento** incluye reglas para diferentes problemas agrícolas (plagas, malezas, riego, etc.), utilizando el mismo esquema: condiciones → diagnóstico → recomendación.

Ejemplo: diagnóstico y control de gusanos en algodón

Reglas del sistema experto basadas en síntomas y condiciones del cultivo



American Bollworm

Condiciones / síntomas

- Agujeros masticados en hojas = sí
- Orugas = blancas
- Larvas = amarillas



Regla de diagnóstico

SI

agujeros en hojas = sí
orugas = blancas
larvas = amarillas

ENTONCES

insecto = American Bollworm



Recomendación de insecticidas

- Procalim 019EC (200 ml)
- Larvin 80DF (450 g)
- Tracer 240SC (80 ml)
- Shogan1.8EC (250 ml)
- Deltaphos 360EC (700 ml)
- Match 050EC (800 ml)



Pink Bollworm

Condiciones / síntomas

- Color de la larva = marrón claro
- Lluvia en agosto = sí
- Lluvia en septiembre = sí



Regla de diagnóstico

SI

color de la larva = marrón claro
lluvia en agosto = sí
lluvia en septiembre = sí

ENTONCES

insecto = Pink Bollworm



Recomendación de insecticidas

- Deltaphos 360EC (600 ml)
- Talstar10 EC (250 ml)
- Karate



Spotted Bollworm

Condiciones / síntomas

- Precipitación = alta
- Periodo de tiempo = julio-septiembre
- Alas = cuatro
- Franja blanca = sí



Regla de diagnóstico

SI

precipitación = alta
periodo = julio-septiembre
alas = cuatro
franja blanca = sí

ENTONCES

insecto = Spotted Bollworm



Recomendación de insecticidas

- Deltaphos 36EC (600 ml)
- Karate 2.5EC (400 ml)
- Match 50EC (800 ml)
- Talstar 10EC (250 ml)
- Sumi Alpha 110EC (200 ml)



Las reglas del sistema experto combinan síntomas **observados** en el cultivo con condiciones ambientales y temporales para diagnosticar el tipo de gusano y recomendar tratamientos específicos.

Las reglas también permiten planificar: programación del riego

El sistema experto utiliza reglas temporales y del contexto del cultivo para definir el riego



Riego en cultivo de algodón



Ejemplos de reglas de programación del riego		
Mes	Día	Acción (entonces)
Agosto	8	Riego después de 2 días, 425 m³
Agosto	16	Riego después de 2 días, 425 m³
Septiembre	1	Riego después de 5 días, 891 m³
Octubre	2	Riego después de 5 días, 75 m³



Un mismo sistema experto puede integrar reglas de **diagnóstico** (plagas), **recomendaciones** de tratamiento y **planificación** agrícola (riego), apoyando la toma de decisiones en diferentes aspectos del cultivo.

Conclusiones

Evaluated in the field (Jul–Dec 2015).

Survey of 100 users.

Acceptance: 65%.

Recommendations on irrigation, pests and weeds.

Trabajos futuros

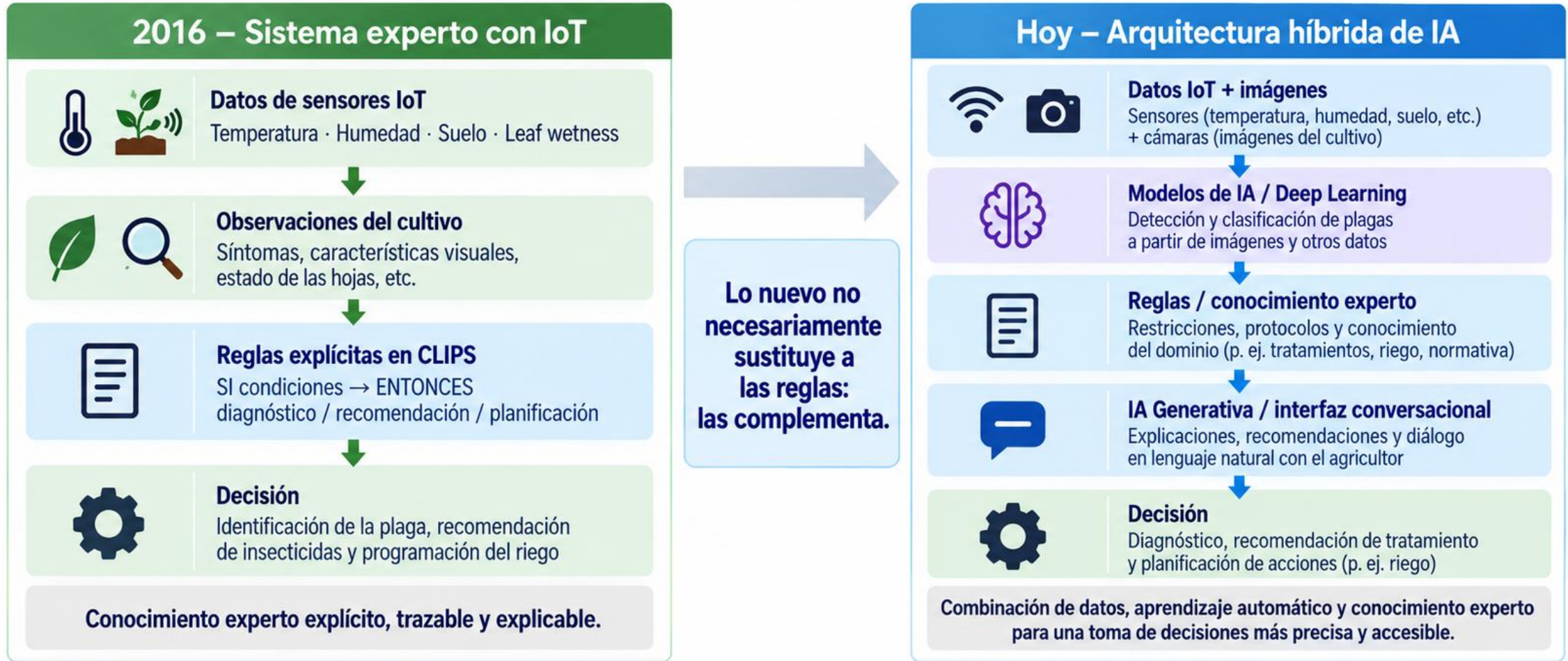
Deployment of actuators in the field.

Improvement of the server and scalability.

Cameras for visual diagnosis.

De 2016 a hoy: ¿qué cambiaría y qué permanecería?

Evolución en la identificación de plagas en agricultura

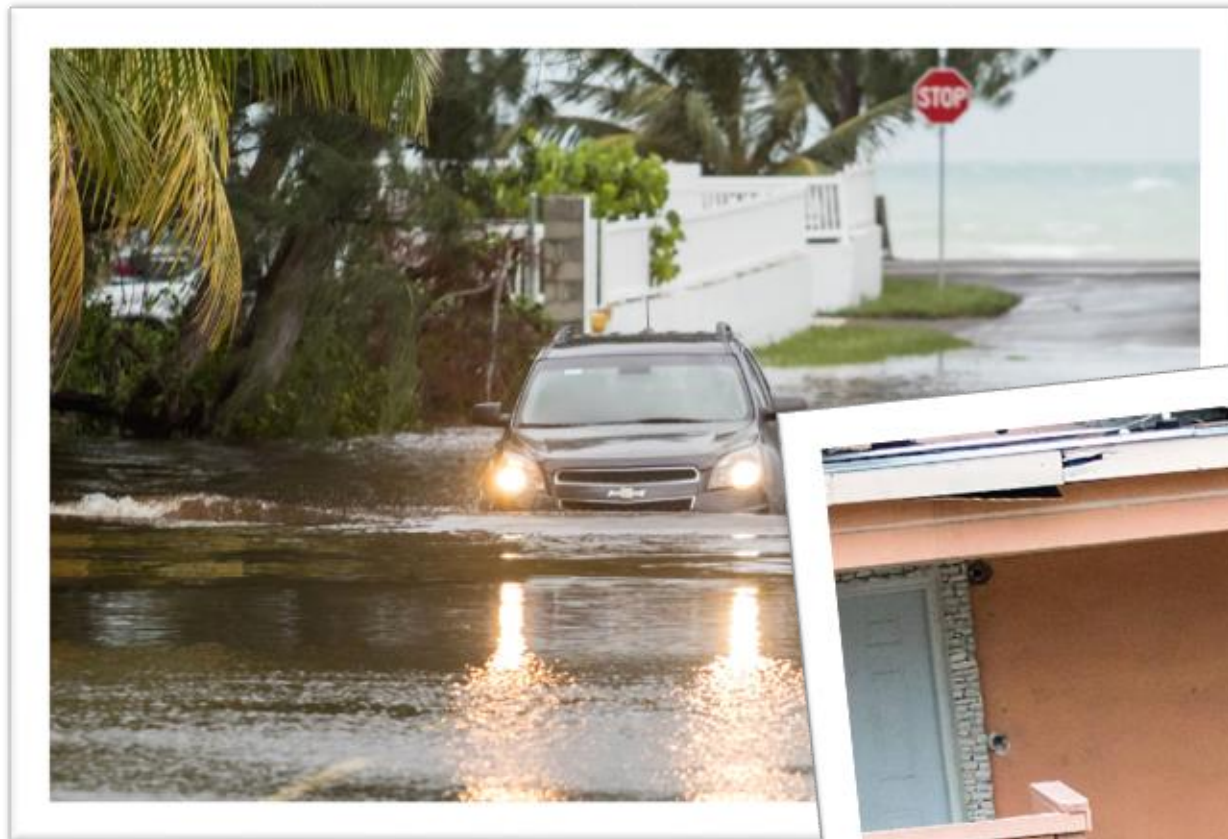


Un mismo sistema puede integrar reglas, datos de sensores, visión artificial e IA generativa para apoyar al agricultor en la identificación de plagas y la planificación de actuaciones.

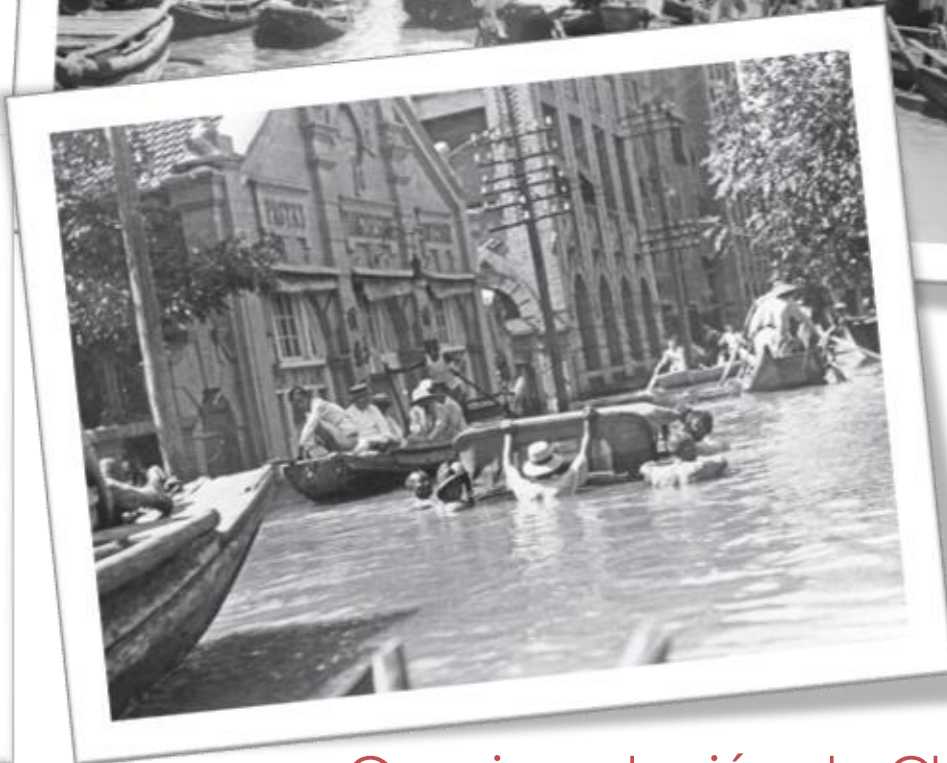


Sistema Experto para predicción de inundaciones

Raihan Ul Islam, Karl Andersson, and Mohammad Shahadat Hossain. 2015. A web based belief rule based expert system to predict flood. In Proceedings of the 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS '15). ACM, New York, NY, USA, , Article 3 , 8 pages. DOI: <http://dx.doi.org/10.1145/2837185.2837212>



Inundaciones causadas por Dorian en Bahamas



Gran inundación de China - 1931



Gran inundación de China - 1931

88.000 km² inundados

80 millones de personas sin hogar

4 millones de personas fallecieron

La inundación es una condición general y temporal de anegación parcial o completa de áreas de tierra normalmente seca por el desbordamiento de aguas continentales o de marea debido a la acumulación o escorrentía inusual y rápida de las aguas superficiales de cualquier fuente.



Australian Government

Geoscience Australia

Pantanada de Tous

Cuenca del Júcar

20 de octubre de 1982



Fuente: <https://www.levante-emv.com/>



Predicción de inundaciones

Datos

Cantidad de lluvia

Duración de la lluvia

Tasa de cambio en el flujo del río

Nivel del agua del río

Características de la cuenca de drenaje de un río

Actividades humanas

Sistema experto basado en reglas de creencias

Base de
conocimiento

Base de reglas
de creencia

Motor de
inferencia

Razonamiento
probatorio

Para procesar varios tipos de
incertidumbre en datos de
sensores:

Ignorancia

Incompletitud

Aleatoriedad

Vaguedad

Imprecisión

R_k :

IF Rainfall is **Medium** AND Rainfall Duration is **High**

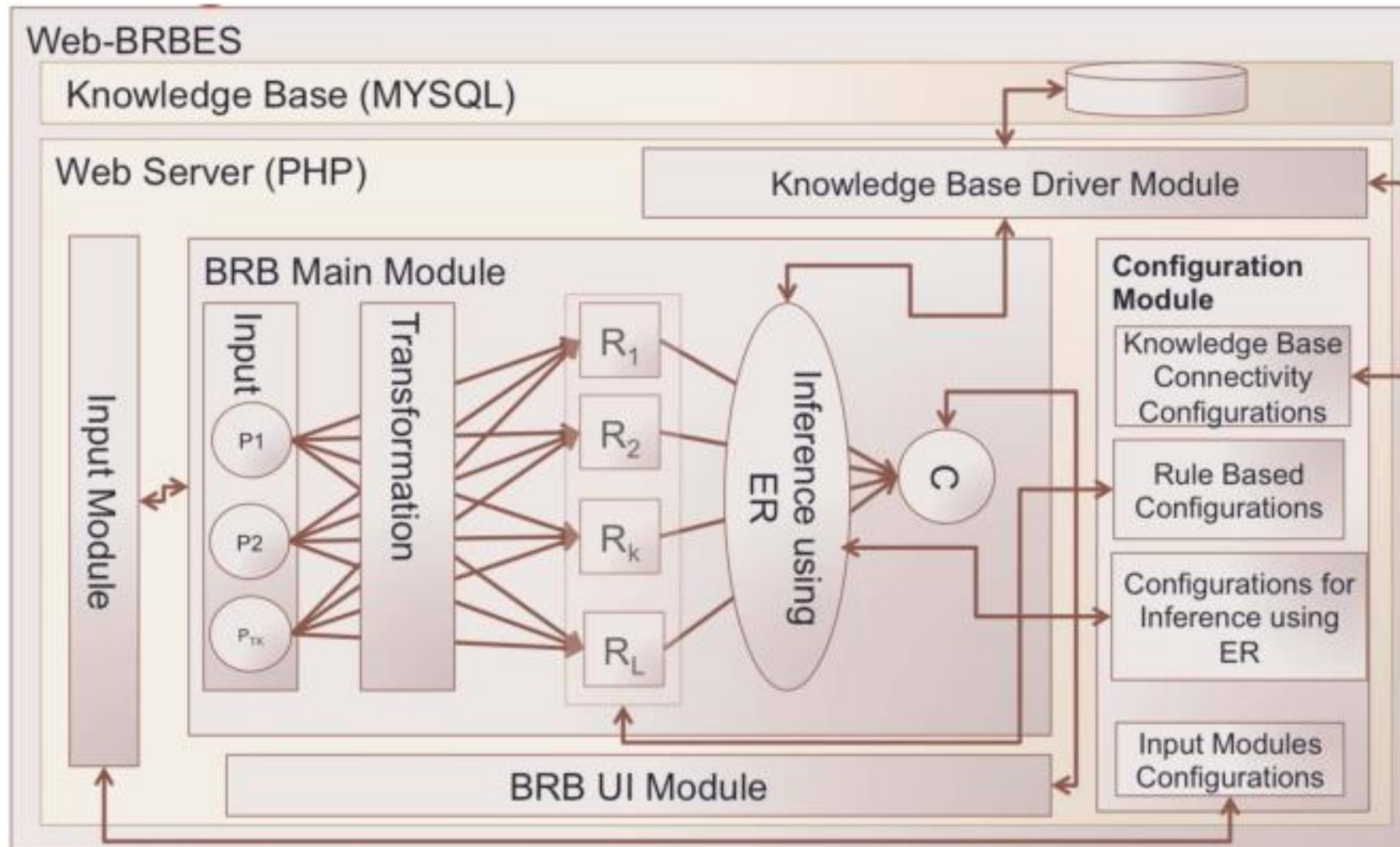
THEN Meteorological Condition is

$\{(\text{Severe}, 0), (\text{Moderate}, 0.4), (\text{Low}, 0.6)\}$

Regla de creencia

Fases del Evidential Reasoning





Arquitectura del sistema

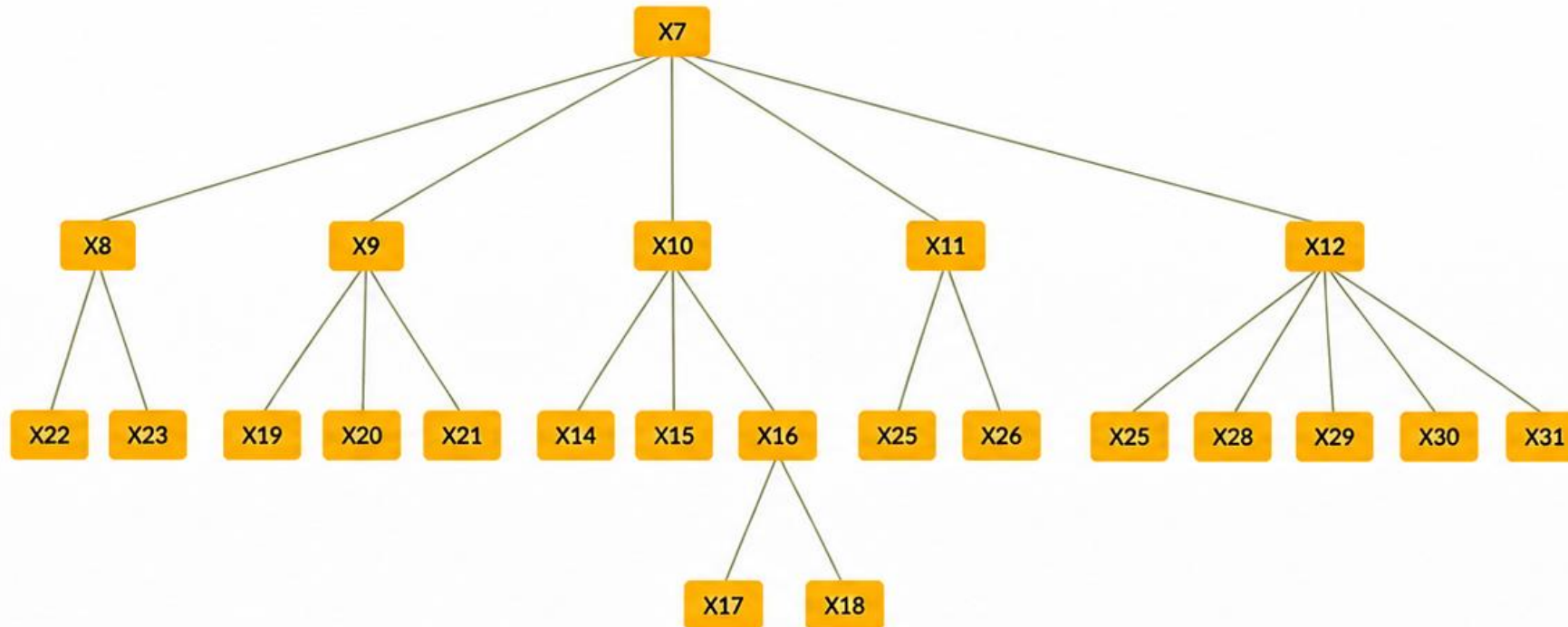
Interfaz del sistema: estructura de la BRB

Aplicación web para la evaluación del riesgo de inundación (Islam et al., 2015)

Flood Risk Assessment System (BRB)

Home Assessment Knowledge Base About Help

A belief rule base to assess flooding in an area



Meaning of the syntaxes applied in BRB

X7 = Flood water level
X10 = River Discharge
X4 = River depth
X15 = River width
X16 = Velocity
X17 = Slope
X18 = Siltation
X9 = Geological Factors
X19 = Soil type
X20 = Saturation limit of the soil type
X21 = Soil infiltration rate
X8 = Meteorological Factors
X22 = Onset rainfall
X23 = Prolonged rainfall
X24 = Flood producing rainfall
X11 = Topography
X25 = Slope
X26 = Aspect
X12 = Human activities
X27 = Unglanned infrastructure
X28 = Embankment failure
X29 = Deforestation
X30 = Settlement on the flood prone areas
X31 = Decrease watershed areas

Status



Interfaz del sistema experto web desarrollado por Islam et al. (2015).

La aplicación representa gráficamente la estructura jerárquica de la Belief Rule Base (BRB) utilizada para estimar el nivel de inundación.

Interfaz de entrada de usuario

Configuración de antecedentes, consecuente y actualización de la base de reglas

Características de los antecedentes

(Features of antecedents)

Antecedent1 Name

Onset rainfall

Attribute Weight

Number of Ref Val

RefTitle1

RefVal1

RefTitle2

RefVal2

RefTitle3

RefVal3

Remark High > 50 mm
50 mm > Medium > 30 mm
Low <= 30mm

Input mm

☐ Get Data From Sensor

Antecedent2 Name

Prolonged rainfall

Attribute Weight

Number of Ref Val

RefTitle1

RefVal1

RefTitle2

RefVal2

RefTitle3

RefVal3

Remark High > 7 Days
7 Days > Medium > 3 Days
Low <= 3 Days

Input Days

☐ Get Data From Sensor

Características del consecuente

(Features of consequent)

Consequent Name

Meteorological Factors

Number of Ref Val

RefTitle1

RefVal1

RefTitle2

RefVal2

RefTitle3

RefVal3

Actualización de la base de reglas

(Update rulebase by selecting below)

IF X8 IF X8 IF X8



Interfaz del sistema experto web desarrollado por Islam et al. (2015).

En esta pantalla se introducen los valores de los antecedentes y se define el consecuente, además de permitir la actualización de la base de reglas.

Tablas de la base de reglas en la interfaz web

Base de regla inicial

Serial	RuleWeight	Antecedent1	Antecedent1RefTitle	Antecedent2	Antecedent2RefTitle	Consequence	ConsequenceVal1	ConsequenceVal2	ConsequenceVal3	MatchingDegree
0	1	X22	High	X23	High	X8	1	0	0	NULL
1	1	X22	High	X23	Medium	X8	0.8333	0.166667	0	NULL
2	1	X22	High	X23	Low	X8	0.6667	0.333333	0	NULL
3	1	X22	Medium	X23	High	X8	0.1667	0.833333	0	NULL
4	1	X22	Medium	X23	Medium	X8	0	1	0	NULL
5	1	X22	Medium	X23	Low	X8	0	0.8333	0.166667	NULL
6	1	X22	Low	X23	High	X8	0	0.3333	0.666667	NULL
7	1	X22	Low	X23	Medium	X8	0	0.1667	0.833333	NULL
8	1	X22	Low	X23	Low	X8	0	0	1	NULL

Base de reglas con grado de coincidencia y peso de activación

Serial	RuleWeight	Antecedent1	Antecedent1RefTitle	Antecedent2	Antecedent2RefTitle	Consequence	ConsequenceVal1	ConsequenceVal2	ConsequenceVal3	MatchingDegree	ActivationWeight
0	1	X22	High	X23	High	X8	1	0	0	0	0
1	1	X22	High	X23	Medium	X8	0.8333	0.166667	0	0	0
2	1	X22	High	X23	Low	X8	0.6667	0.333333	0	0.5	0.5
3	1	X22	Medium	X23	High	X8	0.1667	0.833333	0	0	0
4	1	X22	Medium	X23	Medium	X8	0	1	0	0	0
5	1	X22	Medium	X23	Low	X8	0	0.8333	0.166667	0.5	0.5
6	1	X22	Low	X23	High	X8	0	0.3333	0.666667	0	0
7	1	X22	Low	X23	Medium	X8	0	0.1667	0.833333	0	0
8	1	X22	Low	X23	Low	X8	0	0	1	0	0

Serial	RuleWeight	Antecedent1	Antecedent1 RefTitle	Antecedent2	Antecedent2RefTitle	Consequence	ConsequenceVal1	ConsequenceVal2	ConsequenceVal3	MatchingDe
0	1	X22	High	X23	High	X8	0.5	0	0	0
1	1	X22	High	X23	Medium	X8	0.41665	0.0833333	0	0
2	1	X22	High	X23	Low	X8	0.33335	0.166667	0	0.5
3	1	X22	Medium	X23	High	X8	0.08335	0.416667	0	0
4	1	X22	Medium	X23	Medium	X8	0	0.5	0	0
5	1	X22	Medium	X23	Low	X8	0	0.41665	0.0833333	0.5
6	1	X22	Low	X23	High	X8	0	0.16665	0.333333	0
7	1	X22	Low	X23	Medium	X8	0	0.08335	0.416667	0
8	1	X22	Low	X23	Low	X8	0	0	0.5	0

Calculate Sensor Data

Calculate Rule base

Input Transformation

Activation Weight

Update

Aggregation

Show Post Data

Back

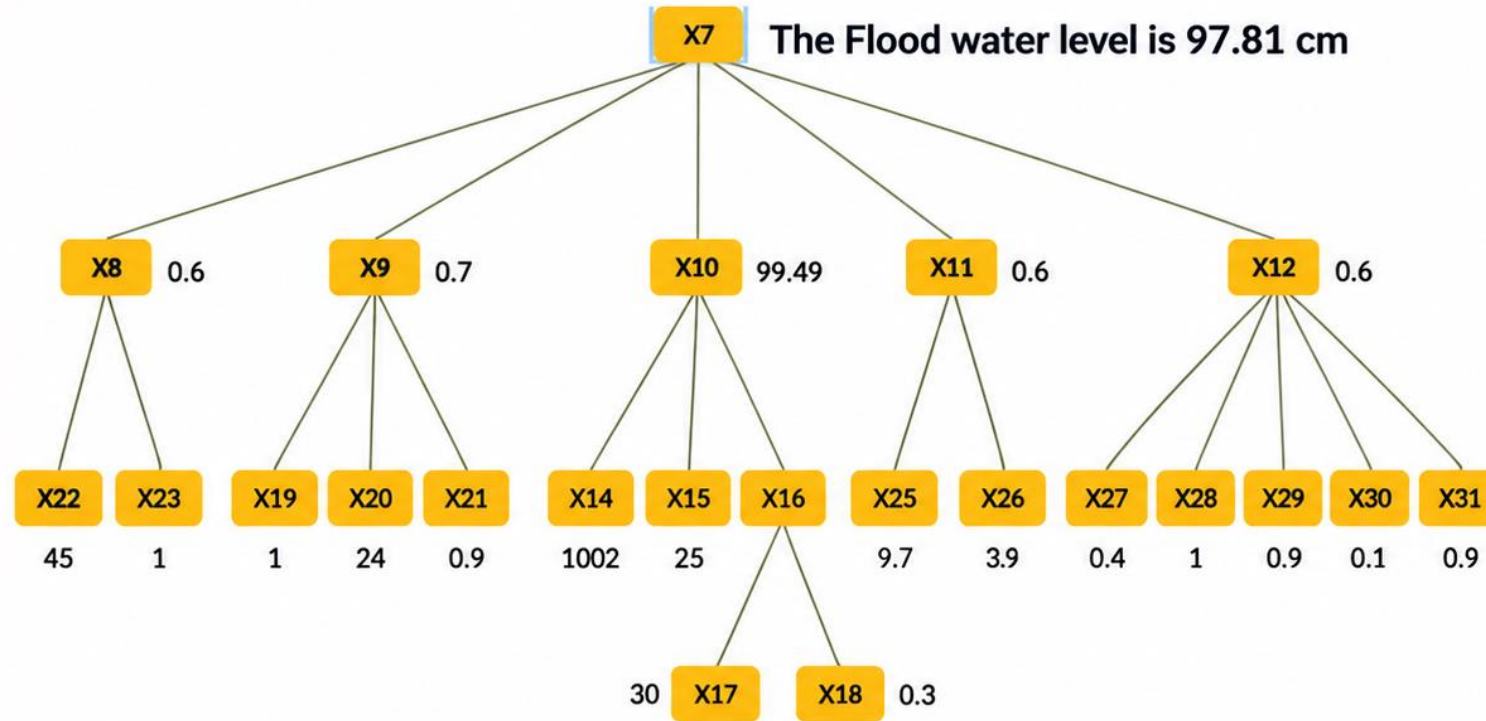
+

−

Performed Computation of Aggregation .(Aggregated Values[0.3186-0.6017-0.0796] Crisp Value [0.61945])

Cálculo de agregación de reglas

A belief rule base to assess flooding in an area



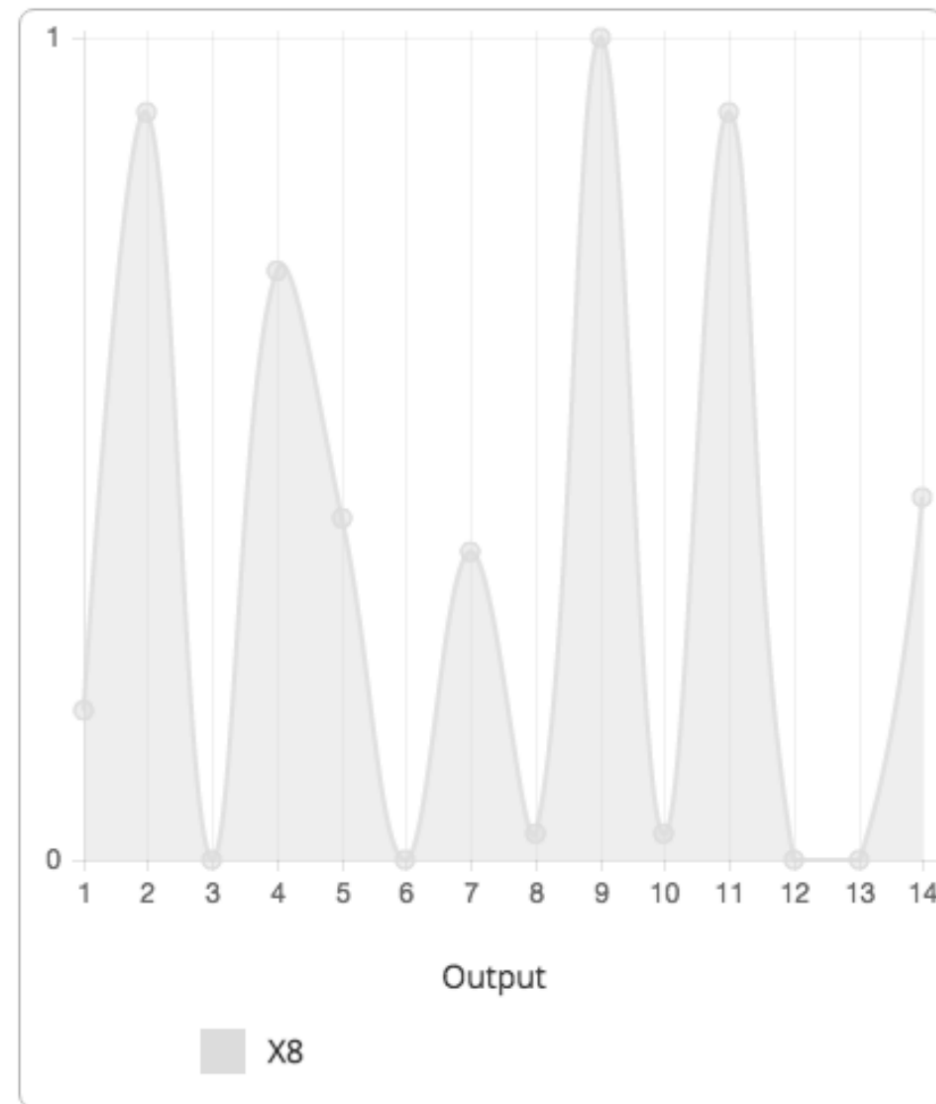
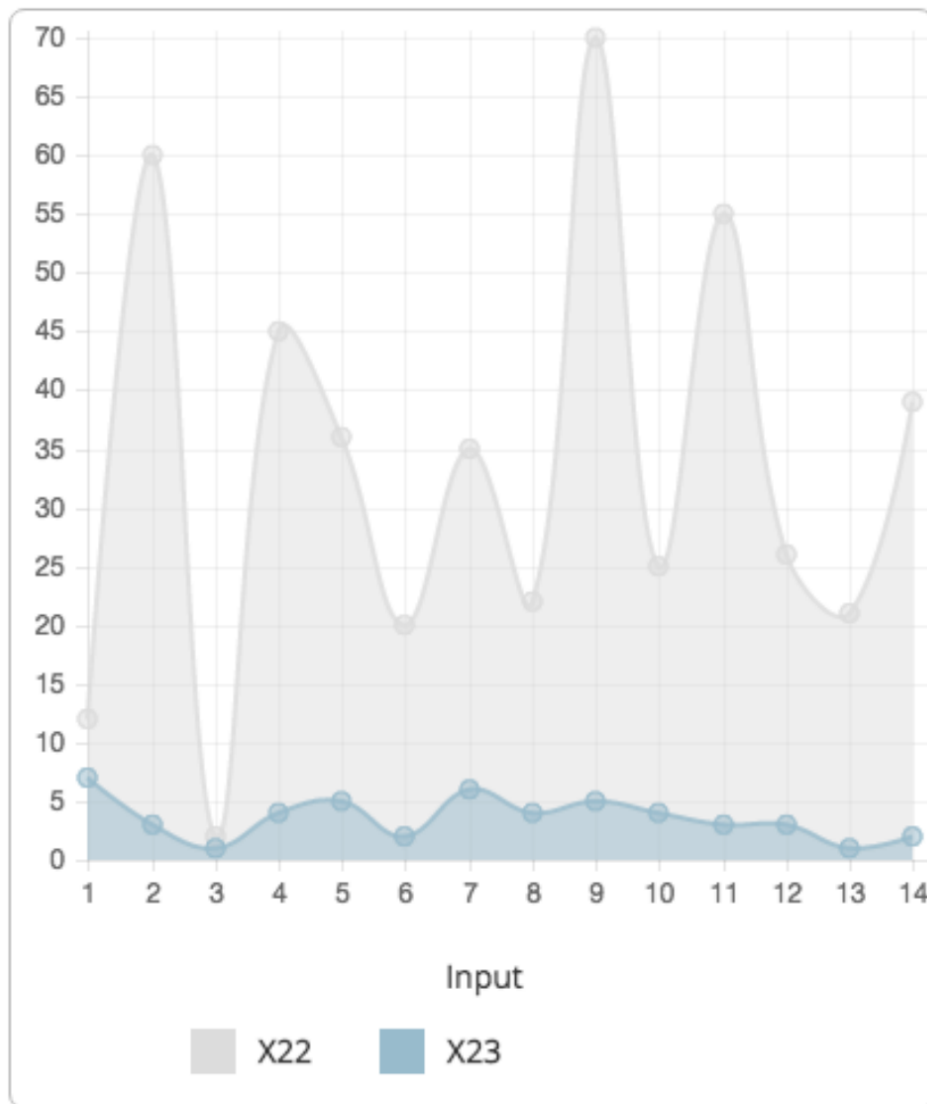
Meaning of the syntaxes applied in BRB

X7 = Flood water level
 X10 = River Discharge
 X14 = River depth
 X15 = River width
 X16 = Velocity
 X17 = Slope
 X18 = Siltation
 X9 = Geological Factors
 X19 = Soil type
 X20 = Saturation limit of the soil type
 X21 = Soil infiltration rate
 X8 = Meteorological Factors
 X22 = Onset rainfall
 X23 = Prolonged rainfall
 X24 = Flood producing rainfall
 X11 = Topography
 X25 = Slope
 X26 = Aspect
 X12 = Human activities
 X27 = Unplanned infrastructure
 X28 = Embankment failure
 X29 = Deforestation
 X30 = Settlement on the flood prone areas
 X31 = Decrease watershed areas

Activated rules and results

$[X22] \Rightarrow 45 [X23] \Rightarrow 1 [X8] \Rightarrow 0.6098$
 $[X19] \Rightarrow 1 [X20] \Rightarrow 24 [X21] \Rightarrow 0.9 [X9] \Rightarrow 0.702$
 $[X17] \Rightarrow 30 [X18] \Rightarrow 0.3 [X16] \Rightarrow 9.765$
 $[X14] \Rightarrow 1002 [X15] \Rightarrow 25 [X16] \Rightarrow 9.765 [X10] \Rightarrow 99.5925$
 $[X25] \Rightarrow 35 [X26] \Rightarrow 0.9 [X11] \Rightarrow 0.64265$
 $[X27] \Rightarrow 0.4 [X28] \Rightarrow 1 [X29] \Rightarrow 0.9 [X30] \Rightarrow 0.1 [X31] \Rightarrow 0.9 [X12] \Rightarrow 0.6467$
 $[X8] \Rightarrow 0.6098 [X9] \Rightarrow 0.702 [X10] \Rightarrow 99.5925 [X11] \Rightarrow 0.64265 [X12] \Rightarrow 0.6467 [X7] \Rightarrow 0.9781$

Resultado de inundación previsto



Vista de entradas y salidas en un gráfico

Del BRB a la IA actual: enfoques complementarios

Diferentes paradigmas, un mismo objetivo: sistemas de apoyo a la decisión más precisos, trazables y accesibles

BRB / Sistema experto

(Islam et al., 2015)



Conocimiento explícito + incertidumbre

Reglas de creencia, pesos y grados de activación basados en conocimiento experto.

- Trazabilidad de las decisiones
- Explicabilidad
- Incorporación de conocimiento experto
- Adecuado con pocos datos
- Modelado explícito de la incertidumbre

Machine Learning / Deep Learning



Aprendizaje a partir de datos

Procesa grandes volúmenes de datos (sensores, series temporales, imágenes) y detecta patrones complejos.

- Alta capacidad predictiva
- Captura relaciones no lineales
- Escalabilidad
- Requiere grandes cantidades de datos
- Menor interpretabilidad (caja negra)

IA Generativa (IAG)



Interacción, síntesis y acceso al conocimiento

Modelos de lenguaje que procesan y generan información en lenguaje natural.

- Interacción con el usuario en lenguaje natural
- Síntesis de información de múltiples fuentes
- Generación de informes y recomendaciones
- Comunicación de resultados y explicaciones disponibles (p. ej., a partir de reglas o técnicas XAI)
- Facilita el acceso al sistema a usuarios no expertos



Sistemas híbridos: combinar fortalezas

Integrar reglas de creencia, aprendizaje automático y capacidades de la IAG para construir sistemas de decisión más robustos, precisos, trazables y accesibles.

Las reglas pueden justificar
(explicabilidad)

El ML puede predecir
(capacidad predictiva)

La IAG puede comunicar
(interfaz y síntesis)

En conjunto, permiten soluciones más completas y útiles en escenarios reales.



"Expert systems didn't really go away. They went undercover"

Richard Barfus, President, MindBox